

教学评价系统

软件功能演示文档

基于大模型的软件实训教学结果检查评价与报表系统

目标：用 AI 辅助教师完成作品检查、复核评分、统计和导出。

默认账号：**teacher / 123456**

项目背景与目标

为什么需要这套系统

痛点

- 学生作品材料多，教师纯人工检查耗时大
- 评价标准不易统一，成绩统计与导出繁琐
- 文档、代码、截图、压缩包需要分散检查

目标

- 把作品管理、AI 评价、复核和导出串成闭环
- 让教师更快完成教学评价与结果归档
- 为真实大模型和更多文件类型扩展预留接口

当前范围

- 教师端登录
- 班级 / 作业 / 提交管理
- AI 评价与教师复核
- 统计摘要与 Excel 导出

系统架构

前端、后端、AI 服务与数据层

Vue 3 前端

Spring Boot 后端

Python AI 服务

H2 / MySQL

前端职责

- 教师端路由与页面交互
- 文件预览、审批、导出入口
- MagicBar / 三面板 workflow

后端职责

- 认证、权限、业务服务
- 统计汇总与 Excel 导出
- 真实 AI / 演示评分统一封装

AI 服务职责

- 文档解析
- OCR/ 压缩包处理
- 真实 AI 评分

核心业务流程

从作品接收到成绩导出



闭环特点：真实 AI 可用时走 Python 评分链路，不可用时自动降级到演示评分，保证课程验收主流程稳定可演示。

功能模块一览

当前主线页面与模块分工

仪表盘

- 展示学生、提交、AI、复核统计
- 作为教师工作入口页

班级管理

- 班级列表与花名册
- 学生数据维护

作业管理

- 作业新增、编辑、筛选
- Excel 导出入口

作业审批

- 附件预览
- AI 评价
- 教师复核
- 状态迁移

测试与质量状态

2026-06-29 本地验证结果

后端测试
24 / 24
Security 9 +
Flow 15

前端测试
2 / 2
Vitest 通过

前端构建
Success
Vite 生产构建完成

后端打包
Success
JAR 产物已生成

说明：后端测试日志中出现真实 AI 不可用时的降级告警，但属于设计允许的兜底路径，最终测试结果均为通过。

部署方式

开发、验收与容器化三种路径

本地一键启动

- start.sh / start.bat
- 适合开发调试
- 前后端与 AI 服务可分开启动

LoongArch 麒麟原生演示

- start-kylin-loongarch-demo.sh
- 优先用于课程最终验收
- 更适合证明环境合规

Docker Compose

- ai-service + backend + frontend
- 适合普通 Linux 容器部署
- LoongArch 环境可作为备选

本次交付物

按验收清单整理完成

交付清单

- 1. 软件功能需求分析文档
- 2. 软件功能设计文档
- 3. 软件产品说明书
- 4. 软件功能测试报告
- 5. 软件安装包及部署文档 (含安装包压缩文件)
- 6. 软件源文件压缩包
- 7. 软件功能演示 PPT 文档